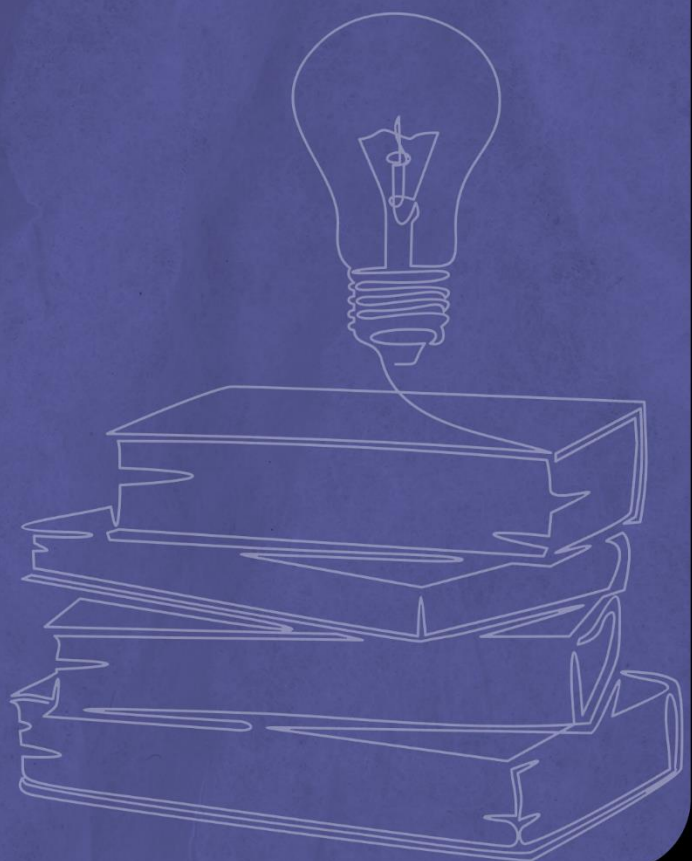


MATERIAL DE APOIO



MÚLTIPLOS E DIVISORES

Sejam a e b números inteiros. Dizemos que a é múltiplo de b , se a é o produto de b por um número inteiro c .

Exemplos:

- a) 18 é múltiplo de 3, pois $18 = 3 \times 6$.
- b) -12 é múltiplo de 4, pois $-12 = 4 \times (-3)$
- c) 0 é múltiplo de 5, pois $0 = 5 \times 0$.
- d) 75 é múltiplo de 3, pois $75 = 3 \times 25$.

Números primos e Números Compostos

Dizemos que um número inteiro n , maior do que um, é primo se seus divisores são -1, 1, $-n$, n .

Nesse caso os números primos serão: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, Podemos dizer também que os números primos são os números inteiros maiores do que um que possuem apenas dois divisores positivos (o número 1 e ele mesmo).

Os números inteiros maiores do que um que não são primos serão chamados de números compostos.

DIVISIBILIDADE (Critério de divisibilidade)

Vamos verificar os critérios de divisibilidade para alguns números.

DIVISIBILIDADE por 2

Um número é divisível por 2 quando ele é par (termina em 0, 2, 4, 6, 8).

Exs.:

- a) 3208
- b) 432

DIVISIBILIDADE por 3

Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos resulta em um número múltiplo de 3.

Exs.:

- a) 189
- b) 3411

DIVISIBILIDADE por 4

Um número é divisível por 4 quando os 2 últimos algarismos formam um número divisível por 4.

Exs.:

- a) 3128
- b) 9744

DIVISIBILIDADE POR 5

Um número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou em 5.

Exs.:

- a) 315
- b) 660

DIVISIBILIDADE POR 6

Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3, simultaneamente. Portanto, tem que ser par e divisível por 3.

Exs.:

- a) 138
- b) 714

DIVISIBILIDADE POR 8

Um número é divisível por 8 quando os três últimos algarismos formam um número divisível por 8.

Exs.:

- a) 12240
- b) 95880

DIVISIBILIDADE POR 9

Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é um número múltiplo de 9.

Exs.:

a) 567

b) 2124

c) 8793

DIVISIBILIDADE POR 10

Um número é divisível por 10 quando termina em 0.

Exs.:

a) 54800

b) 71350

NÚMEROS PRIMOS

Dizemos que um número inteiro n , maior do que um, é primo se seus divisores são exatamente: -1 , 1 , $-n$, n .

Nesse caso os números primos serão: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, Podemos dizer também que os números primos **"são os números inteiros maiores do que um que possuem apenas dois divisores positivos (o número 1 e ele mesmo)"**.

SE LIGUE!

O número 2 é o único número primo par.

O número 1 não é primo.